

BESTIMMTE INTEGRALE DER EXPONENTIALFUNKTION

erstellt von Artur Sanin.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	iv
1 Rückführung auf das gaußsche Integral	1

Einleitung

In diesem Dokument werden verschiedene bestimmte und uneigentliche Integrale untersucht, deren Integranden von der Form $f(t, e^t)$ sind, also die natürliche Exponentialfunktion enthalten.

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Integralen, die sich auf das gaußsche Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

zurückführen lassen. Insbesondere wird dieses auf Integrale der Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt$$

verallgemeinert.

1 Rückführung auf das gaußsche Integral

In diesem Abschnitt betrachten wir Integrale, die sich auf das gaußsche Integral zurückführen lassen.

Satz 1 (Gaußsches Integral).

Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.1)$$

Integral 1.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.2)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir beweisen die Formel (1.2) mittels Substitution. Mit der folgenden Substitution

$$u = \sqrt{\alpha}t; \quad \frac{du}{dt} = \sqrt{\alpha} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{du}{\sqrt{\alpha}}$$

und dem gaußschen Integral (1.1) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\sqrt{\alpha}t)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} e^{-u^2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

□

Aus der Symmetrie der Funktion $t \mapsto e^{-\alpha t^2}$ erhalten wir das folgende Ergebnis:

Integral 2.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.3)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir zeigen zunächst die Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale. Mit der Substitution

$$u = -t; \quad \frac{du}{dt} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = -du$$

erhalten:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha(-u)^2} du \\ &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha u^2} du \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha u^2} du \end{aligned}$$

also

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt. \quad (1.4)$$

Mit der Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale und mit (1.2) erhalten:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &\stackrel{(1.2)}{=} \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(1.4)}{=} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= 2 \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt. \end{aligned}$$

Hieraus folgt schließlich

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

□

Das folgende Integral ist eng mit der Normalverteilung (Gauß-Verteilung) verbunden.

Integral 3.

Sei $\mu \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl und $\sigma > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt = \sqrt{2\pi} \sigma. \quad (1.5)$$

Beweis.

Es seien $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma > 0$. Wir führen das Integral (1.5) mittels Substitution auf das gaußsche Integral (1.1) zurück. Mit der Substitution

$$u = \frac{t - \mu}{\sqrt{2}\sigma}; \quad \frac{du}{dt} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \sqrt{2}\sigma du.$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{t-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} \sqrt{2}\sigma du \\ &= \sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \sqrt{2}\sigma \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{2\pi}\sigma. \end{aligned}$$

□

Integral 4 (Verallgemeinertes gaußsches Integral).

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle und $\beta \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl. Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}. \quad (1.6)$$

Beweis.

Es seien $\alpha > 0$ und $\beta \in \mathbb{R}$. Wir beginnen damit das quadratische Polynom $t \mapsto -\alpha t^2 + \beta t$ mittels quadratischer Ergänzung umzuformen:

$$\begin{aligned} -\alpha t^2 + \beta t &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t \right) \\ &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t + \frac{\beta^2}{4\alpha^2} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \right) \\ &= -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \end{aligned}$$

Es gilt also

$$-\alpha t^2 + \beta t = -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \quad (1.7)$$

Mit der Substitution

$$u = t - \frac{\beta}{2\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = du,$$

der Umformung (1.7) und der Formel (1.2) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt &\stackrel{(1.7)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha u^2} du \\
 &\stackrel{(1.2)}{=} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}
 \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 1.

Sei $\alpha > 0$ und $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann lässt sich (1.6) zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t + \gamma} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha} + \gamma} \quad (1.8)$$

verallgemeinern. Weiter erhalten wir folgende Spezialfälle:

- Für $\alpha = \beta$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \alpha t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\alpha}{4}} \quad (1.9)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \frac{1}{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \frac{1}{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{1}{4\alpha^3}} \quad (1.10)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = 2\sqrt{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + 2\sqrt{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e \quad (1.11)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \sqrt{2\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \sqrt{2\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi e}{\alpha}} \quad (1.12)$$

Zum Abschluss dieses Abschnitts zeigen wir das folgende Integral:

Integral 5 (Wert der Gammafunktion an der Stelle $1/2$).

Es gilt:

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.13)$$

Beweis.

Mit der Formel (1.3) für $\alpha = 1$ und der Substitution

$$u = t^2; \quad \frac{du}{dt} = 2t = 2\sqrt{u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du,$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \sqrt{\pi} &= 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &\stackrel{(1.3)}{=} 2 \int_0^\infty e^{-t^2} dt \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{u}} e^{-u} du \\ &= \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du. \end{aligned}$$

□